



Набор реагентов A.F.Genital System

для количественного определения и идентификации урогенитальных микоплазм и определения чувствительности к антибиотикам, а также обнаружения *Trichomonas vaginalis*, *Candida spp* и других микроорганизмов (*Escherichia coli*, *Proteus spp./ Providencia spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Gardnereila vaginalis*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecalis*, *Neisseria Neisseria gonorrhoeae*, *Streptococcus agalactiae* (Group B), *Candida spp.*)

НАЗНАЧЕНИЕ

Для определения, идентификации и определения чувствительности к антибиотикам урогенитальных патогенов.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Продукт	Артикул	Упаковка
A.F. Genital System	74156	20 тестов
A.F. Genital System	79156	4 теста

ОПИСАНИЕ

A.F. Genital System представляет собой 24-луночную систему, содержащую высушенные биохимические и антибиотические субстраты для обнаружения, предположительной идентификации и тестирования чувствительности микроорганизмов из урогенитальных образцов.

Система также обеспечивает полуколичественную оценку наличия урогенитальных микоплазм, т.е. *Mycoplasma hominis* и *Ureaplasma urealyticum*. Систему инокулируют суспензией клинического образца и инкубируют при $36\pm 1^{\circ}\text{C}$. Результаты теста считываются через 24 часа инкубации и интерпретируются путем оценки изменения цвета различных лунок и выполнения микроскопического исследования.

Примечание. Вид *Ureaplasma urealyticum* был разделен на два новых вида: *Ureaplasma parvum* и *Ureaplasma urealyticum*. Вместе они рассматриваются как *Ureaplasma spp.* при использовании этого устройства и обозначается как **Uu**.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 20 A.F. Genital System
- 20 флаконов физиологического раствора (7,0 мл/флакон)
- Инструкции также доступны на сайте www.liofilchem.com/ifu-sds
- Форма результатов тестирования

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ

- Реагент для A.F. Genital System (*арм. 80258*)
- Тампоны для взятия проб
- Транспортный бульон для микоплазмы (*арм. 20158*)
- Покровные и предметные стекла
- Набор Strepto B (*арм. 96153*)
- Микроскоп

КОНФИГУРАЦИЯ

ЛУНКА	Подсчет и идентификация микоплазм/уреаплазм
1-Uu 103	<i>Ureaplasma spp.</i> (титр = 103 КОЕ/мл)
2-Uu 104	<i>Ureaplasma spp.</i> (титр = 104 КОЕ/мл)
3-Uu ≥ 105	<i>Ureaplasma spp.</i> (титр = 105 КОЕ/мл)
4-Mh 104	<i>Mycoplasma hominis</i> (титр = 104 КОЕ/мл)
5-Mh ≥ 105	<i>Mycoplasma hominis</i> (титр = 105 КОЕ/мл)
ЛУНКА	Обнаружение <i>T. vaginalis</i> и <i>Candida spp.</i>
6-TR/YE	<i>Trichomonas vaginalis</i> / <i>Candida spp.</i>
ЛУНКА	Тест на чувствительность микоплазм/уреаплазм
7-TE	Тетрациклин - 8 мкг/мл
8-PEF	Пефлоксацин - 16 мкг/мл
9-OFX	Офлоксацин - 4 мкг/мл
10-DO	Доксициклин - 8 мкг/мл
11-E	Эритромицин - 16 мкг/мл
12-CLA	Кларитромицин - 16 мкг/мл
13-MN	Миноциклин - 8 мкг/мл
14-JOS	Джозамицин - 8 мкг/мл
15-CD	Клиндамицин - 8 мкг/мл
ЛУНКА	Обнаружение и предполагаемая идентификация других микроорганизмов
16-ESC	<i>Escherichia coli</i>
17-PRO	<i>Proteus spp.</i> / <i>Providencia spp.</i>
18-PSE	<i>Pseudomonas spp.</i>
19-GAR	<i>Gardnerella vaginalis</i>
20-STF	<i>Staphylococcus aureus</i>
21-STR	<i>Enterococcus faecalis</i>
22-NES	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>
23-STG	<i>Streptococcus agalactiae</i> (группа B)
24-CAN	<i>Candida spp.</i>

ПРИНЦИП МЕТОДА

A.F. Genital System позволяет проводить обнаружение, полуколичественный подсчет, предварительную идентификацию и тест на чувствительность *Mycoplasma hominis* и *Ureaplasma spp.*, а также обнаружение и предварительную идентификацию микроорганизмов, наиболее часто выделяемых из вагинальных и уретральных мазков и семенной жидкости: *Trichomonas vaginalis*, *Escherichia coli*, *Proteus spp.*/ *Providencia spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Gardnerella vaginalis*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecalis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Streptococcus agalactiae* (группа B) и *Candida spp.*

- Полуколичественный подсчет *Ureaplasma spp.* обозначается изменением цвета с желтого на красный в лунках **1-Uu 103**, **2-Uu 104** и **3-Uu ≥ 105**.
- О полуколичественном подсчете *Mycoplasma hominis* свидетельствует изменение цвета с желтого на красный в лунках **4-Mh 104** и **5-Mh ≥ 105**.
- Наличие *Trichomonas vaginalis* и *Candida spp.* определяется микроскопическим (40х) исследованием капли культуральной жидкости, взятой из лунки **6-TR/YE**, для оценки

наличия подвижных реснитчатых трофозоитов для идентификации *Trichomonas vaginalis* и/или наличия хламидоспор и гиф для идентификации *Candida spp.*

- Изменение окраски среды в лунках, содержащих антибиотик (**7-TE, 8-PEF, 9-OFX, 10-DO, 11-E, 12-CLA, 13-MN, 14-JOS, 15-CD**) указывает на наличие бактериального роста и, следовательно, на устойчивость к тестируемой концентрации антибиотика. Желтый цвет среды указывает на отсутствие роста бактерий и, следовательно, на чувствительность к испытываемой концентрации антибиотика.
- Присутствие *Escherichia coli* определяется по изменению цвета с серо-красного на синий в лунке **16-ESC**. Необходимо подтвердить наличие кишечной палочки, добавив две капли реагента Ковача в лунку **17-PRO**; дождитесь образования розово-красного кольца.
- Наличие *Proteus spp./Providencia spp.* проявляется изменением цвета с желтого на коричнево-черный в скважине **17-PRO**.
- Наличие *Pseudomonas spp.* проявляется изменением цвета с желтого на мутно-зеленый в лунке **18-PSE**. Необходимо подтвердить тестом на оксидазу (**Реагент для A.F. Genital System, арт. 80258**).
- На присутствие *Gardnerella vaginalis* указывает изменение цвета с красного на желто-оранжевый в лунке **19-GAR**. Подтверждают выделением на селективной среде (**Агар для гарденелл, арт. 11054**) и биохимическими тестами (**Integral System Gardnerella, арт. 71724**).
- На присутствие *Staphylococcus aureus* указывает появление черного кольца на дне лунки **20-STF**. Необходимо подтвердить тестом на коагулазу (**арт. 88030**).
- На присутствие *Enterococcus faecalis* указывает изменение цвета с желтого на черный в лунке **21-STR**.
- Присутствие *Neisseria gonorrhoeae* подтверждается положительным тестом на оксидазу из лунки **22-NES** (**Реагент для A.F. Genital System, арт. 80258**). Необходимо подтвердить выделением на селективной среде (**агар Тайера-Мартина, арт. 11040**) и выполнить биохимические и/или серологические тесты.
- Присутствие *Streptococcus agalactiae* (группа В) определяется изменением цвета с желтого на зеленый в лунке **23-STG**. Необходимо подтвердить наличие *Streptococcus agalactiae* следующими методами:
 - а) Набор тестов для реакции агглютинации **Strepto B (арт. 96153)**
 - б) Выделение традиционными методами культивирования микроорганизмов
- Наличие *Candida spp.* проявляется изменением цвета с зеленого на желтый в лунке **24-CAN**. Следите за наличием хламидоспор и гиф под микроскопом.

СБОР И ХРАНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ

Собрать вагинальный или уретральный секрет тампонами из синтетических волокон.

Собрать семенную жидкость по методике, предусмотренной для микробиологического исследования.

Образцы должны быть отправлены на исследование с использованием **A.F. Genital System** сразу после их взятия.

Не храните в холодильнике даже ограниченное время, так как низкие температуры могут повредить жизнеспособности некоторых особенно чувствительных микроорганизмов (например, *Trichomonas vaginalis*, *Neisseria gonorrhoeae* и т. д.) и изменить конечный результат.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТА

ПОДГОТОВКА КЛИНИЧЕСКОГО ОБРАЗЦА

Аккуратно открыть флакон с физиологическим раствором* с помощью приспособления для вскрытия ампул (входит в комплект).

1. ВАГИНАЛЬНЫЙ / УРЕТРАЛЬНЫЙ МАЗОК

Погрузить тампон (после получения клинического материала) во флакон с физиологическим раствором и подождать 5 минут. Осторожно прижать тампон к стенке флакона, чтобы клинический материал равномерно распределился в физиологическом растворе.

Примечание: Сохраняйте тампон, смоченный питательным бульоном, до окончания пробы.

2. СЕМЕННАЯ ЖИДКОСТЬ

Добавить 0,2 мл образца во флакон с физиологическим раствором*, встряхнуть и подождать 5 минут перед инокуляцией.

3. МОЧА

Центрифугировать приблизительно 10 мл образца мочи. Собрать 0,1 мл осадка мочи и добавить во флакон с физиологическим раствором (входит в комплект); встряхнуть. Перед использованием набора реагентов **A.F.Genital System** подождать 5 минут.

4. КЛИНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ из жидкой питательной среды для хранения и транспортировки клинического образца *Mycoplasma transport broth* (арт. 20158)

Добавить 1 мл исследуемого образца из бульона для транспортировки микоплазм во флакон с физиологическим раствором. Осторожно встряхнуть и подождать 5 минут перед использованием набора реагентов **A.F.Genital System**.

Примечание. Хранить образец во флаконе с транспортным бульоном для микоплазм до завершения теста.

* Физиологический раствор (г\л): натрия хлорид 9 г; Дистиллированная вода 1000 мл; рН $6,8 \pm 0,2$

ИНОКУЛЯЦИЯ СИСТЕМЫ

1. Набор реагентов (систему) вынуть из упаковки и довести ее до комнатной температуры.
2. Записать ФИО больного, дату начала обследования и вид клинического материала.
3. Перенести по 0,2 мл суспензии клинического образца в каждую лунку системы.
4. Покрыть 1 каплей вазелинового масла для микробиологического использования все лунки, включая **19-GAR**, кроме лунок 6, 16, 17, 18, 20, 21, 22 и 23
5. Накрыть систему прилагаемой крышкой и инкубировать при $36 \pm 1^{\circ}\text{C}$ в течение 24 часов и до 48 часов.
6. Наблюдать. Подтверждение наличия микоплазм можно проводить в течение 48 часов инкубации.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Подсчет и идентификация микоплазм / уреаплазм

Наблюдать за изменением цвета в лунках **1-Uu** 10^3 до **5-Mh** $\geq 10^5$. Интерпретировать результаты, используя таблицу 1.

Обнаружение *Trichomonas vaginalis* и *Candida spp.*

Каплю жидкости из лунки поместить на предметное стекло, накрыть покровным стеклом и исследовать под микроскопом (40х) на наличие *T. vaginalis* и *Candida spp.* Интерпретировать результаты согласно Таблице 1.

Тестирование чувствительности к противомикробным препаратам микоплазм / уреаплазм

Наблюдать за изменением цвета в лунках **7-TE** до **15-CD**. Интерпретировать результаты согласно Таблице 1.

Идентификация кишечной палочки

Наблюдать за изменением цвета в лунке **16-ESC**. Интерпретировать результаты согласно Таблице 1. Для подтверждения присутствия *E. coli*, добавить в лунку две капли реагента Ковача и наблюдать образование розово-красного кольца.

Идентификация *Neisseria gonorrhoeae*

Каплю жидкости из лунки **22-NES** нанесите на тест-полоску для определения реакции на оксидазу. Примерно через 10 секунд появится синее окрашивание в случае положительного теста на оксидазу. Подтвердить присутствие *N. gonorrhoeae* путем выделения на селективной среде: провести посев вагинального или уретрального мазка, хранившегося в питательном бульоне (см. пункт 1 в ПРОЦЕДУРЕ ТЕСТИРОВАНИЯ) на поверхность чашки с селективным агаром (**агар Тайера-Мартина арт. 11040**). Инкубировать планшеты при $36 \pm 1^\circ\text{C}$ в микроаэробной атмосфере, провести биохимические и серологические тесты для окончательной идентификации.

Идентификация *Streptococcus agalactiae*

Наблюдать за изменением цвета в лунке **23-STG**. Интерпретировать результаты, используя Таблицу 1. Подтвердить наличие *S. agalactiae* с помощью теста на агглютинацию **Strepto B (арт. 96153)** и традиционными методами выделения культур на питательных средах.

Предположительная идентификация других микроорганизмов

Наблюдать за изменением цвета в лунках **17-PRO** на **24-CAN**. Интерпретировать результаты согласно Таблице 1.

Отметить результаты в ФОРМЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА (распечатать необходимое количество копий форм для результатов тестирования).

Таблица 1.

ЛУНКА	Подсчет и идентификация микоплазм / уреаплазм	Цвет лунки	
		Положительная реакция*	Отрицательная реакция
1-Uu 10^3	<i>Ureaplasma spp.</i> (титр = 10^3 КОЕ/мл) (1)	красный	желтый
2-Uu 10^4	<i>Ureaplasma spp.</i> (титр = 10^4 КОЕ/мл) (2)	красный	желтый
3-Uu $\geq 10^5$	<i>Ureaplasma spp.</i> (титр $\geq 10^5$ КОЕ/мл) (3)	красный	желтый
4-Mh 10^4	<i>Mycoplasma hominis</i> (титр = 10^4 КОЕ/мл)	красный	желтый

5-Mh ≥ 105	Mycoplasma hominis (титр ≥ 10 ⁵ КОЕ/мл)	красный	желтый
КОЕ: Колониеобразующая единицы			
* Оранжевый цвет следует рассматривать как положительный результат.			
ЛУНКА	T. VAGINALIS AND CANDIDA spp.	Исследование под микроскопом (40х)	
6-TR/YE	Trichomonas vaginalis / Candida spp.	T. vaginalis: подвижные реснитчатые простейшие	
		Candida spp.: хламидоспоры и гифы	
ЛУНКА	Тестирование на чувствительность MYCOPLASMAS / UREAPLASMAS	Цвет лунки	
		S	R**
7-TE	Тетрациклин - 8 мкг/мл	желтый	красный
8-PEF	Пефлоксацин - 16 мкг/мл	желтый	красный
9-OFX	Офлоксацин - 4 мкг/мл	желтый	красный
10-DO	Доксициклин - 8 мкг/мл	желтый	красный
11-E	Эритромицин - 16 мкг/мл	желтый	красный
12-CLA	Кларитромицин - 16 мкг/мл	желтый	красный
13-MN	Миноциклин - 8 мкг/мл	желтый	красный
14-JOS	Джозамицин - 8 мкг/мл	желтый	красный
15-CD	Клиндамицин - 8 мкг/мл	желтый	красный
** S = Чувствительный			
R = Резистентный			

ЛУНКА	ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДРУГИХ МИКРООРГАНИЗМОВ	Цвет лунки	
		Положительная реакция	Отрицательная реакция
16-ESC	<i>Escherichia coli</i>	синий	серо-красный
17-PRO	<i>Proteus spp.</i> / <i>Providencia spp.</i>	коричнево-черный	желтый
18-PSE	<i>Pseudomonas spp.</i>	ярко зеленый	желтый-синий
19-GAR	<i>Gardnerella vaginalis</i>	желто-оранжевый	красный
20-STF	<i>Staphylococcus aureus</i>	черное кольцо	желтый
21-STR	<i>Enterococcus faecalis</i>	черный	желтый
22-NES	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	синий (4)	бесцветный (4)
23-STG	<i>Streptococcus agalactiae</i> (группа B)	зеленый	желтый
24-CAN	<i>Candida spp.</i>	ярко желтый	зеленый

- (1) = Эквивалентно 5-20 колониям, выращенным на Агаре для микоплазм А7
(2) = Эквивалентно 20–50 колониям, выращенным на Агаре для микоплазм А7
(3) = более 50 колоний, выращенных на Агаре для микоплазм А7.
(4) = Результат теста на оксидазу

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Каждая партия INTEGRAL SYSTEM ENTEROBACTERI проходит контроль качества с использованием следующих эталонных микроорганизмов:

<i>Mycoplasma hominis</i>	ATCC 23114	<i>Gardnerella vaginalis</i>	ATCC 14018
<i>Ureaplasma urealyticum</i>	ATCC 27618	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 25923
<i>Candida albicans</i>	ATCC 10231	<i>Streptococcus faecalis</i>	ATCC 19433

<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	ATCC 19424
<i>Proteus mirabilis</i>	ATCC 25933	<i>Streptococcus agalactiae</i>	ATCC 13813
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC 27853	<i>Trichomonas vaginalis</i>	ATCC 30001

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Для полной идентификации *Neisseria gonorrhoeae*, *Streptococcus agalactiae* и *Gardnerella vaginalis* требуются соответствующие питательные среды и дополнительные биохимические и/или серологические тесты.

- Некоторые бактерии, присутствующие в количестве $\geq 10^{6-7}$ КОЕ/мл и продуцирующие уреазу, могут вызвать изменение цвета всех лунок на панели. Их наличие можно проверить повторным выделением на твердой питательной среде (например, шоколадном агаре) из исходного бульона (см. ПРОЦЕДУРА ТЕСТА).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Продукт **A.F. Genital System** не классифицируется как опасный в соответствии с действующим законодательством, однако для правильного использования см. паспорт безопасности. **A.F. Genital System** представляет собой одноразовое устройство, предназначенное только для диагностики *in vitro*. Он должен использоваться в лаборатории в соответствии с Инструкцией обученным персоналом с использованием утвержденных методов работы с патогенными агентами.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре 2-8°C в оригинальной упаковке вдали от источников тепла. Избегать резких перепадов температуры. Набор реагентов использовать до истечения срока годности (указан на этикетке) при условии соблюдения условий хранения. Не использовать истечения срока годности. Не использовать при наличии признаков порчи.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕМОГО МАТЕРИАЛА

После использования **A.F. Genital System** и материал, который контактировал с образцом, необходимо обеззаразить и утилизировать в соответствии с методами, используемыми в лаборатории для обеззараживания и утилизации потенциально зараженного материала.